JOHDATUS LOGIIKKAAN II

JOONA PIIRAINEN

TIIVISTELMÄ. Luentomuistiinpanot Helsingin yliopiston kurssilta Johdatus logiikkaan II (MAT21015). Kurssilla on kaksi kahden tunnin luentoa viikossa aikavälillä 26.10.2026–18.12.2026.

SISÄLLYS

1. Kurssitiedot 1
2. Muistiinpanot 1
2.1. 26.10.2026: Predikaattilogiikan motivaatio ja mallit 1
2.2. 29.10.2026: Termit, atomikaavat ja kaavojen muodostaminen 4

1. KURSSITIEDOT

Kurssin viralliset tiedot löytyvät Helsingin yliopiston kurssisivulta.

2. MUISTIINPANOT

2.1. 26.10.2026: Predikaattilogiikan motivaatio ja mallit.

2.1.1. *Propositiologiikasta predikaattilogiikkaan.* Tarkastellaan päättelyä:

> Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia. Sokrates on ihminen. Siis Sokrates on kuolevainen.

Jos nämä kolme lausetta nimetään propositiosymboleiksi P_0, P_1 ja P_2, niiden sisäinen rakenne katoaa. Propositiologiikassa

$$\{P_0, P_1\} \nvdash P_2 :$$

arvotus, jossa P_0 ja P_1 ovat tosia mutta P_2 epätosi, toteuttaa premissit mutta ei johtopäätöstä. Propositiosymbolit eivät itsessään ilmaise, miten ihmisyys ja kuolevaisuus liittyvät toisiinsa.

Predikaattilogiikassa puhutaan yksilöistä, niiden ominaisuuksista ja niiden välisistä suhteista. Propositiologiikan konnektiivien lisäksi käytetään kvanttoreita:

- $\forall x$: kaikilla x;
- $\exists x$: on olemassa x.

Kun $I(x)$ tarkoittaa, että x on ihminen, $K(x)$ tarkoittaa, että x on kuolevainen, ja s nimeää Sokrateen, päättelyn rakenne on

$$\forall x\big(I(x) \to K(x)\big), \quad I(s) \quad \Longrightarrow \quad K(s).$$

Yleinen väite koskee myös Sokratesta: $I(s) \to K(s)$. Yhdessä väitteen $I(s)$ kanssa tämä antaa johtopäätöksen $K(s)$.

Date: Syksy 2026 – periodi 2.

Myös matematiikassa tarvitaan tätä ilmaisukykyä. Esimerkiksi luonnollisista luvuista voidaan tarkastella järjestystä, laskutoimituksia ja jaollisuutta. Yleisesti tarkasteltavaan joukkoon liitetään

- osajoukkoja eli yksilöiden ominaisuuksia;
- relaatioita, esimerkiksi järjestys- tai ekvivalenssirelaatio;
- funktioita, esimerkiksi yhteen- ja kertolasku;
- nimettyjä alkioita eli vakioita.

2.1.2. *Aakkosto: mitä symboleja käytetään?*

Määritelmä 2.1 (Aakkosto)**.** Aakkosto L on symbolikokoelma, jonka symbolit ovat *relaatiosymboleja*, *funktiosymboleja* tai *vakiosymboleja*. Jokaiseen relaatio- ja funktiosymboliin liittyy tieto sen *paikkaluvusta*, eli argumenttien lukumäärästä.

Merkinnöissä R_i^k ja f_i^k yläindeksi k ilmaisee paikkaluvun ja alaindeksi i erottaa symbolit toisistaan. Esimerkiksi R_0^2, R_1^2, R_2^2 ovat kaksipaikkaisia relaatiosymboleja, f_0^2, f_1^2 kaksipaikkaisia funktiosymboleja ja c_0, c_1 vakiosymboleja. Yläindeksi ei tässä tarkoita potenssia.

Huomautus 2.2 (Symboli ja sen tulkinta)*.* Aakkosto kertoo vain, millaisia symboleja on käytössä. Se ei vielä kerro, mitä ne tarkoittavat. Esimerkiksi kaksipaikkainen relaatiosymboli voidaan tulkita yhdessä mallissa relaatioksi $<$ ja toisessa relaatioksi $\geq$.

2.1.3. *Malli: missä ja miten symbolit tulkitaan?*

Määritelmä 2.3 (L-malli)**.** Olkoon L aakkosto. *L-malli* eli *L-rakenne* $\mathcal{M}$ koostuu seuraavista tiedoista:

(i) Epätyhjä joukko $M = \mathrm{dom}(\mathcal{M})$, jota kutsutaan mallin *universumiksi* tai *perusjoukoksi*.

(ii) Jokaisen vakiosymbolin $c_i \in L$ tulkinta on alkio
$$c_i^{\mathcal{M}} \in M.$$

(iii) Jokaisen k-paikkaisen relaatiosymbolin $R_i^k \in L$ tulkinta on relaatio
$$(R_i^k)^{\mathcal{M}} \subseteq M^k.$$

(iv) Jokaisen k-paikkaisen funktiosymbolin $f_i^k \in L$ tulkinta on funktio
$$(f_i^k)^{\mathcal{M}} \colon M^k \longrightarrow M.$$

Tässä M^k on kaikkien M:n alkioista muodostettujen järjestettyjen k-jonojen joukko. Erityisesti yksipaikkainen relaatio on M:n osajoukko. Funktiosymbolin tulkinnan on annettava arvo jokaiselle M^k:n alkiolle, ja arvon on kuuluttava samaan universumiin M.

Esimerkki 2.4 (Reaalilukujen rakenne)**.** Tarkastellaan rakennetta
$$\mathcal{R} = (\mathbb{R}, +, \cdot, <, 0, 1)$$
aakkostossa $L = \{f_0^2, f_1^2, R_0^2, c_0, c_1\}$. Sen universumi on $\mathrm{dom}(\mathcal{R}) = \mathbb{R}$, ja symbolien tulkinnat ovat
$$(f_0^2)^{\mathcal{R}} = +, \qquad (f_1^2)^{\mathcal{R}} = \cdot, \qquad (R_0^2)^{\mathcal{R}} = <, \qquad c_0^{\mathcal{R}} = 0, \quad c_1^{\mathcal{R}} = 1.$$
Yhteen- ja kertolasku ovat funktioita $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, järjestysrelaatio on $\mathbb{R}^2$:n osajoukko ja vakiot ovat reaalilukuja.

Esimerkki 2.5 (Merkkijonoista muodostettu malli)**.** Olkoon $L = \{c_0, f_0^3, R_0^1\}$ ja

$$M = \{\text{miu}, \text{mau}\}^{<\omega}.$$

Tämä on kaikkien sanoista miu ja mau muodostettujen äärellisten jonojen joukko. Mukana on myös tyhjä jono ε. Esimerkiksi miu, mau ja miumau kuuluvat joukkoon. Määritellään tulkinnat

$$\begin{aligned} c_0^{\mathcal{M}} &= \varepsilon, \\ (f_0^3)^{\mathcal{M}}(a,b,c) &= \varepsilon && \text{kaikilla } a,b,c \in M, \\ (R_0^1)^{\mathcal{M}} &= \{w \in M : w \text{ alkaa sanalla miu}\}. \end{aligned}$$

Näin saadaan L-malli: vakion tulkinta kuuluu universumiin, kolmipaikkainen funktio kuvaa M^3:n joukkoon M ja yksipaikkainen relaatio on M:n osajoukko. Tyhjä jono ε ei ole sama asia kuin tyhjä joukko $\varnothing$.

2.1.4. *Merkintätavat ja lisää esimerkkejä.* Virallisten symbolien R_i^k, f_i^k, c_i sijasta voidaan käyttää lyhyempiä nimiä, kuten R, R', f, g, h, c, d, kun symbolien tyypit ja paikkaluvut ovat selvillä. Seuraavassa taulukossa mallin osat on kirjoitettu samassa järjestyksessä kuin aakkoston symbolit on lueteltu.

Aakkosto L	Tulkittavat symbolit	Esimerkki L-mallista
$\{c_0\}$	vakio	$(\mathbb{R}, \pi)$
$\{R_0^1, R_0^2\}$	1- ja 2-paikkainen relaatio	$(\mathbb{Z}, \mathbb{N}, <)$
$\{f_5^1, c_3\}$	1-paikkainen funktio ja vakio	$(\mathbb{Z}, s, 42)$
$\{c_0, R_1^2\}$	vakio ja 2-paikkainen relaatio	$(\mathbb{Z}, 69, \geq)$
$\varnothing$	ei tulkittavia symboleja	$\mathbb{C}$

Kolmannella rivillä $s\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ on seuraajafunktio $s(n) = n+1$. Toisella rivillä $\mathbb{N}$ tulkitsee yksipaikkaisen relaatiosymbolin: ominaisuus on siis luonnollisiin lukuihin kuuluminen, vaikka universumi on koko $\mathbb{Z}$. Tyhjän aakkoston malli on pelkkä epätyhjä joukko.

2.1.5. *Täydentävä esimerkki: jaollisuus ja kvanttorit.* Erillisessä valokuvassa oleva jaollisuustodistus havainnollistaa, miten matematiikan päättelyissä käytetään ominaisuuksia ja kvanttoreita. Kokonaisluvuilla jaollisuus määritellään ehdolla

$$a \mid b \quad \iff \quad \exists d \in \mathbb{Z}\ (b = ad).$$

Propositio 2.6. *Jos $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a \mid b$ ja $a \mid c$, niin kaikilla $x, y \in \mathbb{Z}$ pätee $a \mid (xb + yc)$.*

Todistus. Oletusten nojalla on olemassa $d, d' \in \mathbb{Z}$, joille $b = ad$ ja $c = ad'$. Olkoot $x, y \in \mathbb{Z}$ mielivaltaisia. Tällöin

$$xb + yc = xad + yad' = a(xd + yd').$$

Koska $xd + yd' \in \mathbb{Z}$, jaollisuuden määritelmä antaa $a \mid (xb + yc)$. □

Todistuksessa ilmaukset *on olemassa* ja *mielivaltaiset* vastaavat eksistenssi- ja universaalikvanttoria. Kun universumiksi valitaan $\mathbb{Z}$ ja $D(a,b)$ tarkoittaa relaatiota $a \mid b$, väitteen kvanttorirakenne on

$$\forall a\, \forall b\, \forall c \Big((D(a,b) \wedge D(a,c)) \to \forall x\, \forall y\, D(a, xb + yc) \Big).$$

2.2. **29.10.2026: Termit, atomikaavat ja kaavojen muodostaminen.** Predikaattilogiikan kaavat rakennetaan vaiheittain: ensin valitaan *termit*, sitten muodostetaan niistä *atomikaavoja* ja lopuksi liitetään kaavoja yhteen konnektiiveilla ja kvanttoreilla. Tärkein ero on tämä: termillä viitataan yksilöön, kun taas kaavalla ilmaistaan yksilöiden ominaisuus tai niiden välinen suhde.

2.2.1. *Kaavojen symbolit ja termit.* Aakkosto L määrää käytettävissä olevat relaatio-, vakio- ja funktiosymbolit sekä relaatioiden ja funktioiden paikkaluvut. Niiden lisäksi käytössä ovat aina

- muuttujat $x_0, x_1, x_2, \ldots$ (lyhyemmin myös $x, y, z, \ldots$);
- yhtäsuuruussymboli $=$ ja sulkeet;
- konnektiivit $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$;
- kvanttorit $\forall$ ja $\exists$.

Muuttujia ja loogisia symboleja ei siis tarvitse erikseen lisätä aakkostoon L. Esimerkiksi yhtäsuuruutta voi käyttää myös silloin, kun $L = \varnothing$.

Määritelmä 2.7 (Termit ilman funktiosymboleita)**.** Oletetaan tässä luennossa, ettei L sisällä funktiosymboleita. Tällöin *L-termejä* ovat täsmälleen kaikki muuttujat ja aakkostoon L kuuluvat vakiosymbolit.

Esimerkki 2.8 (Mikä on termi?)**.** Olkoon $L = \{P, R, c\}$, missä P on yksipaikkainen ja R kaksipaikkainen relaatiosymboli ja c on vakiosymboli. Tällöin x, y, x_{17} ja c ovat termejä. Sen sijaan P ja R eivät ole termejä, eikä $P(x)$ ole termi: se on atomikaava. Myöskään d ei ole tämän aakkoston vakio eikä $x + c$ ole sen termi, koska symboleita d ja $+$ ei ole annettu aakkostossa.

Numeromerkintä, kuten 3, ei automaattisesti kuulu muodolliseen kieleen: sitä voidaan käyttää vakiosymbolina, jos niin on sovittu. Vakiosymboli c on puolestaan nimi, jonka tarkoittama alkio kiinnitetään mallissa. Muuttujan arvo voi vaihdella samassakin mallissa.

2.2.2. *Atomikaavat: yksinkertaisimmat väitteet.*

Määritelmä 2.9 (Atomikaavat)**.** Aakkoston L atomikaavat ovat seuraavaa kahta muotoa:

(1) $t = u$, missä t ja u ovat L-termejä;
(2) $S(t_1, \ldots, t_n)$, missä $S \in L$ on n-paikkainen relaatiosymboli ja jokainen t_i on L-termi.

Atomikaava ei vielä sisällä konnektiiveja eikä kvanttoreita. Relaation argumenttien määrän täytyy vastata sen paikkalukua. Argumenttien järjestys on olennainen, ja sama termi saa esiintyä useassa argumenttipaikassa.

Esimerkki 2.10 (Atomikaavojen lukeminen)**.** Aakkostossa $L = \{P, R, c\}$ edellä sovituilla paikkaluvuilla atomikaavoja ovat esimerkiksi

$$x = y, \qquad x = c, \qquad P(x), \qquad P(c), \qquad R(x, c), \qquad R(c, c).$$

Jos havainnollistavassa tulkinnassa P tarkoittaa opiskelijuutta, $R(x, y)$ tarkoittaa, että x tuntee y:n, ja c nimeää Ainon, niin $P(c)$ ilmaisee Ainon olevan opiskelija ja $R(x, c)$ ilmaisee x:n tuntevan Ainon. Kaava $R(c, x)$ ilmaisee eri asian: Aino tuntee x:n. Pelkkä syntaksi ei takaa näiden väitteiden samanaikaista totuutta.

2.2.3. *Kaavojen induktiivinen määritelmä.*

Määritelmä 2.11 (L-kaavat)**.** Kaavat muodostetaan seuraavilla säännöillä:

(1) Jokainen L-atomikaava on L-kaava.
(2) Jos A ja B ovat L-kaavoja, niin myös
$$\neg A, \quad (A \wedge B), \quad (A \vee B), \quad (A \to B), \quad (A \leftrightarrow B)$$
ovat L-kaavoja.
(3) Jos A on L-kaava ja x on muuttuja, niin $\forall x A$ ja $\exists x A$ ovat L-kaavoja.

Muita kaavoja ei ole: jokainen kaava syntyy näistä säännöistä äärellisen monella askeleella.

Kirjaimet A ja B ovat tässä kokonaisia kaavoja tarkoittavia apumerkintöjä, eivät uusia aakkoston symboleja. Negaatio tarvitsee yhden kaavan, muut konnektiivit kaksi. Kvanttori tarvitsee muuttujan ja kaavan. Muodostussääntö ei vaadi, että kvantifioitava muuttuja esiintyisi kaavassa: myös $\forall x P(c)$ on oikein muodostettu kaava.

Esimerkki 2.12 (Kaavan rakentaminen askel askeleelta)**.** Rakennetaan aakkostossa $L = \{P, R, c\}$ kaava
$$\forall x\big(P(x) \to \exists y\,(R(x,y) \wedge P(y))\big).$$

(1) x ja y ovat termejä.
(2) $P(x)$, $R(x,y)$ ja $P(y)$ ovat atomikaavoja.
(3) $(R(x,y) \wedge P(y))$ on kaava konjunktiosäännöllä.
(4) $\exists y\,(R(x,y) \wedge P(y))$ on kaava eksistenssikvanttorin muodostussäännöllä.
(5) Yhdistetään $P(x)$ ja edellinen kaava implikaatiolla.
(6) Lisätään koko implikaation eteen $\forall x$.

Edellisen esimerkin tulkinnassa kaava sanoo: *jokainen opiskelija tuntee jonkun opiskelijan.* Tunnettu opiskelija voi riippua siitä, ketä x tarkoittaa. Kaava ei vaadi, että x ja y olisivat eri yksilöitä.

2.2.4. *Kvanttorien ja konnektiivien lukeminen.* Konnektiivien merkitykset ovat tutut: $\neg A$ tarkoittaa "ei A", $A \wedge B$ tarkoittaa "A ja B", $A \vee B$ tarkoittaa "A tai B (tai molemmat)", $A \to B$ tarkoittaa "jos A, niin B" ja $A \leftrightarrow B$ tarkoittaa "A jos ja vain jos B". Kvanttoreilla puhutaan tarkasteltavan universumin yksilöistä:

$$\forall x A: \text{ jokaisella } x \text{ pätee } A, \qquad \exists x A: \text{ jollakin } x \text{ pätee } A.$$

Eksistenssikvanttori sanoo *ainakin yksi*, ei *täsmälleen yksi*. Se ei myöskään tarkoita automaattisesti "joku toinen".

Esimerkki 2.13 (Kaikki ja jokin: kaksi perusmallia)**.** Olkoon $L = \{P, Q\}$, missä molemmat symbolit ovat yksipaikkaisia. Kun P tarkoittaa opiskelijuutta ja Q pyöräilyä, saadaan

$$\forall x\,(P(x) \to Q(x)) \quad \text{Jokainen opiskelija pyöräilee.}$$
$$\exists x\,(P(x) \wedge Q(x)) \quad \text{Joku opiskelija pyöräilee.}$$

Ensimmäisessä kaavassa implikaatio rajaa vaatimuksen opiskelijoihin. Kaava $\forall x\,(P(x) \wedge Q(x))$ vaatisi sen sijaan, että universumin *jokainen* yksilö on sekä opiskelija että pyöräilijä.

Toisessa kaavassa konjunktio vaatii samalta yksilöltä molemmat ominaisuudet. Kaava $\exists x\,(P(x) \to Q(x))$ ei ilmaise samaa: jo yksi yksilö, joka ei ole opiskelija, riittää tekemään sen todeksi.

Esimerkki 2.14 (Sama todistaja vai eri todistajat?)**.** Kun $R(x, y)$ tarkoittaa, että x tuntee y:n, kaavat

$$\forall x\,\exists y\,R(x, y) \quad \text{Jokainen tuntee jonkun.}$$
$$\exists y\,\forall x\,R(x, y) \quad \text{On joku, jonka kaikki tuntevat.}$$

sanovat eri asioita. Jos universumissa on vain Aino ja Eero ja kumpikin tuntee vain itsensä, ensimmäinen väite on tosi: valitaan kullekin x:lle $y = x$. Toinen on epätosi, koska ei ole yhtä henkilöä, jonka molemmat tuntevat. Kvanttorien järjestystä ei siis yleensä voi vaihtaa.

2.2.5. *Sulkeet ja kaavan rakenteen purkaminen.* Kvanttorin *vaikutusala* on se kaava, johon se muodostussäännössä liitetään. Sulkeet kertovat, mitkä osat kuuluvat yhteen. Esimerkiksi

$$\forall x\,(P(x) \vee Q(x)) \qquad \text{ja} \qquad (\forall x\,P(x)) \vee Q(x)$$

ovat eri kaavoja. Vasemmalla kvanttori koskee koko disjunktiota; oikealla se koskee vain osaa $P(x)$, joten jälkimmäisen $Q(x)$:n muuttuja ei kuulu tämän kvanttorin vaikutusalaan. Käytännössä uloimpia sulkeita jätetään pois, kun rakenne pysyy selvänä. Epäselvässä kohdassa sulkeet kannattaa aina kirjoittaa näkyviin.

Kaavan rakennetta voi tutkia myös *ulkoa sisään* kysymällä, mikä oli viimeinen muodostusaskel. Esimerkiksi kaavassa

$$\neg\exists x\,(P(x) \wedge R(x, c))$$

uloin merkki on negaatio. Sen alla on eksistenssikvanttori ja tämän alla konjunktio, jonka osat $P(x)$ ja $R(x, c)$ ovat atomikaavoja. Kaava sanoo esimerkkitulkinnassa, ettei kukaan opiskelija tunne Ainoa. Sen muodostaminen ja purkaminen käyttävät samoja sääntöjä eri suuntiin.

2.2.6. *Syntaksi ei ole sama asia kuin totuus. Syntaksi* kertoo, onko merkkijono oikein muodostettu kaava. *Semantiikka* kertoo, mitä kaava ilmaisee annetussa mallissa ja milloin se on tosi. Oikein muodostettu kaava voi olla epätosi. Esimerkiksi $\neg(x = x)$ on täysin kelvollinen kaava, vaikka se on aina epätosi, kun yhtäsuuruus tulkitaan tavalliseen tapaan.

Esimerkki 2.15 (Tavallisten syntaksivirheiden tunnistaminen)**.** Käytetään jälleen aakkostoa $L = \{P, R, c\}$, jossa P on yksipaikkainen, R kaksipaikkainen ja c vakio.

Merkkijono	Miksi se ei ole tämän aakkoston kaava?
$R(x)$	Kaksipaikkainen relaatio tarvitsee kaksi termiä.
$P(x, y)$	Yksipaikkaiselle relaatiolle on annettu kaksi termiä.
$P(R(x, y))$	Relaation argumentiksi tarvitaan termi, ei kaavaa.
$x \wedge P(x)$	Konnektiivin molemmin puolin tarvitaan kaava.
$\forall c\, P(c)$	Kvanttorilla sidotaan muuttuja, ei vakiosymbolia.
$Q(x)$	Relaatiosymboli Q ei kuulu annettuun aakkostoon.

Sen sijaan $R(x, x)$ ja $\forall x P(c)$ ovat kaavoja. Samojen termien toistuminen ja kvanttorin kannalta tarpeeton muuttuja eivät riko muodostussääntöjä.

2.2.7. *Kertaus ja oma tarkistus.* Kun tarkistat kaavaa, etene seuraavasti:

(1) Tarkista aakkosto, symbolien tyypit ja paikkaluvut.
(2) Erota yksilöihin viittaavat termit väitteitä ilmaisevista kaavoista.
(3) Tarkista atomikaavat: yhtäsuuruuden molemmin puolin ja relaation jokaisessa argumenttipaikassa on oltava termi.
(4) Tunnista uloin konnektiivi tai kvanttori ja tarkista sen osat samalla tavalla, kunnes pääset atomikaavoihin.
(5) Lue vasta sitten kaava sanallisesti sovitussa tulkinnassa.

Tehtävä 1 (Tunnista rakenne)**.** Olkoon $L = \{P, R, c\}$ kuten edellä. Luokittele seuraavat termeiksi, atomikaavoiksi, muiksi kaavoiksi tai virheellisiksi ilmauksiksi:

$$c, \quad R(c, x), \quad \neg P(c), \quad \exists x\,(R(c, x) \wedge \neg(x = c)), \quad R(P(c), x).$$

Mitä neljäs ilmaus sanoo, jos R tarkoittaa tuntemista ja c Ainoa?

Ratkaisu. c on termi ja $R(c, x)$ atomikaava. $\neg P(c)$ on negaatiolla muodostettu kaava. Neljäs ilmaus on eksistenssikvanttorilla muodostettu kaava: *Aino tuntee jonkun muun kuin itsensä.* Ehto $\neg(x = c)$ vaatii eri yksilön; sitä lyhennetään usein merkinnällä $x \neq c$. Viimeinen ilmaus on virheellinen, koska $P(c)$ on kaava eikä relaatioon argumentiksi kelpaava termi. □